LAPORAN

IMPLEMENTASI STORED FUNCTION DAN DATABASE TRIGGER

Disusun Untuk Memenuhi Tugas-5

Mata Kuliah : Prak. Rekayasa & Arsitektur Basis Data

Dosen Pengampu:

Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Lisa Mustika Suganda 2507052

Kelas B

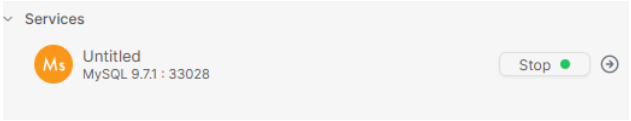
JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

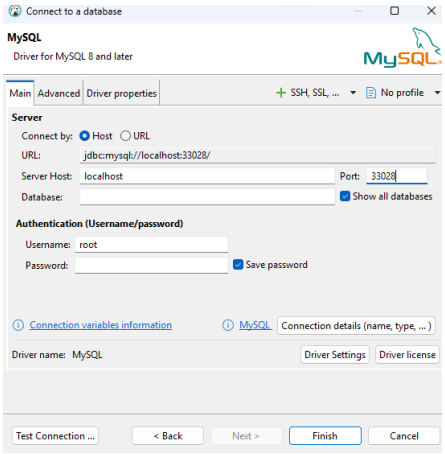
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

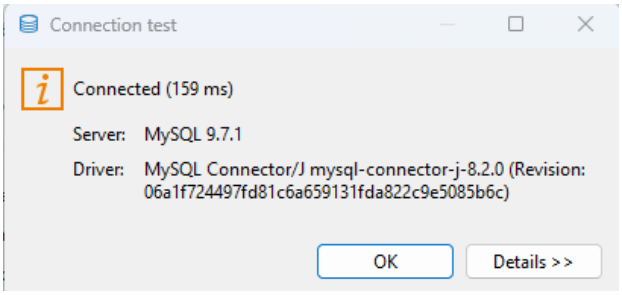
Mengaktifkan service MySQL 9.7.1 di DBngin pada port 33028 hingga berstatus Running.



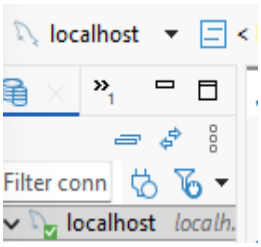
Membuat koneksi database MySQL baru di DBeaver dengan mengisi Host localhost dan Port 33028, lalu klik Test Connection hingga muncul status Connected.



Jika koneksi berhasil, klik OK untuk menyelesaikan pengaturan koneksi.



Klik kanan pada koneksi localhost, pilih SQL Editor, lalu klik New SQL Script untuk mulai menulis perintah SQL.



Tugas 1 : Function Perhitungan Pajak

Membuat function hitung_pajak untuk menghitung pajak sebesar 11% dari total transaksi.

```
DELIMITER //
CREATE FUNCTION hitung_pajak(
    p_total DECIMAL(14,2)
)
RETURNS DECIMAL(14,2)
DETERMINISTIC
NO SQL
BEGIN
    RETURN p_total * 0.11;
END //
DELIMITER ;

SELECT 2000000 AS total, hitung_pajak(2000000) AS pajak; -- Hasil: 220000.00
SELECT 5000000 AS total, hitung_pajak(5000000) AS pajak; -- Hasil: 550000.00
```

Menguji transaksi Rp2.000.000 yang menghasilkan pajak Rp220.000.

```
SELECT 2000000 AS total, hitung_pajak(2000000) AS pajak; -- Hasil: 220000.00
```

123 total	123 pajak
2,000,000	220,000

Menguji transaksi Rp5.000.000 yang menghasilkan pajak Rp550.000.

```
SELECT 5000000 AS total, hitung_pajak(5000000) AS pajak; -- Hasil: 550000.00
```

123 total	123 pajak
5,000,000	550,000

Tugas 2 : Function Total Akhir

Membuat function hitung_total_akhir untuk menghitung total belanja setelah dipotong diskon.

```
DELIMITER //
CREATE FUNCTION hitung_total_akhir(
    p_total DECIMAL(14,2),
    p_diskon_persen DECIMAL(5,2)
)
RETURNS DECIMAL(14,2)
DETERMINISTIC
NO SQL
BEGIN
    RETURN p_total * (1 - (p_diskon_persen / 100));
END //
DELIMITER ;
```

Menguji transaksi Rp3.000.000 dengan diskon 15% yang menghasilkan total akhir Rp2.550.000.

```
-- Pengujian (Total Rp3.000.000, Diskon 15%)
SELECT hitung_total_akhir(3000000, 15) AS total_akhir; -- Hasil: 2550000.00
```

123 total_akhir
2,550,000

Tugas 3 : Trigger Pencatatan Perubahan Stok

Menjalankan perintah USE untuk memilih database

praktikum_function_trigger.

```
USE praktikum_function_trigger;
```

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.003s
Start time	Thu Oct 29 06:47:10 WIB 2026
Finish time	Thu Oct 29 06:47:10 WIB 2026
Query	-- 3. Trigger Pencatatan Perubahan Stok
	USE praktikum_function_trigger

Menghapus trigger lama bernama log_perubahan_stok_produk

jika sebelumnya sudah dibuat.

```
DROP TRIGGER IF EXISTS log_perubahan_stok_produk;
```

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.004s
Start time	Thu Oct 29 06:47:46 WIB 2026
Finish time	Thu Oct 29 06:47:46 WIB 2026
Query	DROP TRIGGER IF EXISTS log_perubahan_stok_produk

Membuat trigger log_perubahan_stok_produk untuk mencatat perubahan stok produk ke dalam tabel log secara otomatis.

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER log_perubahan_stok_produk
AFTER UPDATE ON produk
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.stok <> NEW.stok THEN
        INSERT INTO log_stok (
            id_produk,
            stok_awal,
            stok_akhir,
            keterangan
        )
        VALUES (
            NEW.id_produk,
            OLD.stok,
            NEW.stok,
            'Pembaruan stok manual'
        );
    END IF;
END //

DELIMITER ;
```

Name	Value
Queries	2
Updated Rows	0
Execute time	0.039s
Fetch time	0s
Total time	0.039s
Start time	2026-10-29 06:48:12.157
Finish time	2026-10-29 06:48:12.216

Mereset stok produk Mouse dengan id_produk = 2 menjadi 25 unit, lalu menampilkan hasilnya menggunakan perintah SELECT.

```
-- 1. Reset stok Mouse (id_produk = 2) ke 25
UPDATE produk SET stok = 25 WHERE id_produk = 2;

select * from produk;
```

	id_produk	nama_produk	harga	stok
1	1	Laptop	7,500,000	10
2	2	Mouse	150,000	25
3	3	Keyboard	350,000	15
4	4	Monitor	1,800,000	8

Mengubah stok Mouse dari 25 menjadi 30 unit, lalu memeriksa hasilnya pada tabel produk.

```
-- 2. Ubah stok Mouse dari 25 menjadi 30
UPDATE produk SET stok = 30 WHERE id_produk = 2;

select * from produk;
```

id_produk	nama_produk	harga	stok
1	Laptop	7,500,000	10
2	Mouse	150,000	30
3	Keyboard	350,000	15
4	Monitor	1,800,000	8

Memeriksa tabel log_stok untuk memastikan perubahan stok Mouse dari 25 menjadi 30 tercatat secara otomatis.

```
-- 3. Cek catatan log
SELECT * FROM log_stok WHERE id_produk = 2;
```

id_log	id_produk	stok_awal	stok_akhir	keterangan	waktu_log
1	2	25	23	Pengurangan stok karena penjualan	2026-10-29 06:41:32
2	2	23	25	Pembaruan stok manual	2026-10-29 06:50:45
3	2	25	30	Pembaruan stok manual	2026-10-29 06:56:51

Tugas 4 : Trigger Validasi Harga Produk

Menghapus trigger validasi_harga_produk jika sudah ada sebelumnya di database.

```
DROP TRIGGER IF EXISTS validasi_harga_produk;
```

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.01s
Start time	Thu Oct 29 07:00:21 WIB 2026
Finish time	Thu Oct 29 07:00:21 WIB 2026
Query	-- 4. Trigger Validasi Harga Produk
	DROP TRIGGER IF EXISTS validasi_harga_produk

Membuat trigger untuk menolak input harga produk yang bernilai Rp0 atau kurang.

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER validasi_harga_produk
BEFORE UPDATE ON produk
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.harga <= 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Perubahan harga ditolak! Harga harus lebih besar dari 0.';
    END IF;
END //
DELIMITER ;
```

Name	Value
Queries	3
Updated Rows	0
Execute time	0.039s
Fetch time	0s
Total time	0.039s
Start time	2026-10-29 07:01:19.162
Finish time	2026-10-29 07:01:19.207

Mengubah harga Mouse menjadi Rp200.000. Perubahan berhasil karena harga lebih dari 0.

```
-- Skenario A: Mengubah harga Mouse menjadi Rp200.000 (Perubahan diterima)
UPDATE produk SET harga = 200000 WHERE id_produk = 2;
SELECT id_produk, nama_produk, harga FROM produk WHERE id_produk = 2;
```

id_produk	nama_produk	harga
2	Mouse	200,000

Mengubah harga Mouse menjadi Rp0. Perubahan ditolak oleh sistem karena harga tidak valid.

```
-- Skenario B: Mengubah harga Mouse menjadi Rp0 (Perubahan ditolak / Error)
UPDATE produk SET harga = 0 WHERE id_produk = 2;
```

```
SQL Error [1644] [45000]: Perubahan harga ditolak!
Harga harus lebih besar dari 0.
```

Tugas 5 : Analisis Integrasi Function dan Trigger

1. Apa perbedaan function hitung_total dengan trigger validasi_penjualan?
2. Apa dampaknya jika trigger pembaruan stok tidak dibuat?
3. Mengapa perubahan stok perlu dicatat dalam tabel log?
4. Bagaimana function dan trigger membantu menjaga integritas data?
5. Apa yang perlu diperhatikan ketika dua transaksi mencoba membeli produk dengan stok terbatas secara bersamaan?

Jawaban :

1. Function hitung_total digunakan untuk menghitung total harga berdasarkan harga dan jumlah barang saat dipanggil. Sementara itu, trigger validasi_penjualan berjalan otomatis sebelum transaksi disimpan untuk memeriksa ketersediaan stok dan validitas data.
2. Stok tidak akan berkurang otomatis setelah pembelian sehingga jumlah stok di database tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dapat menyebabkan penjualan melebihi stok yang tersedia.
3. Tabel log digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan stok agar waktu dan penyebab perubahan dapat diketahui jika terjadi kehilangan barang atau kesalahan pencatatan.
4. Function membantu menghasilkan perhitungan yang konsisten, seperti total harga dan diskon. Sementara itu, trigger mencegah data tidak valid masuk ke database, misalnya jumlah pembelian kurang dari atau sama dengan nol atau melebihi stok yang tersedia.
5. Sistem perlu menggunakan penguncian data (locking atau FOR UPDATE) agar transaksi diproses secara bergantian dan stok tidak menjadi minus akibat pembelian secara bersamaan.